

ÇUKUR BASKI TEKNİKLERİ I



İÇİNDEKİLER

- Çukur Baskı Tanımı ve Tarihçesi
- Çukur Baskı (İntaglio) Teknikleri
 - Asitsiz Teknikler
 - Kuru Kazıma (Drypoint)
 - Oyma Gravür (Engraving)
 - Kalburlama (Crible)
 - Kuru Leke Kazı (Mezotint)
 - Sülfür ile Yedirme
 - Diğer Teknikler
- Çukur Baskı Araçları



HEDEFLER

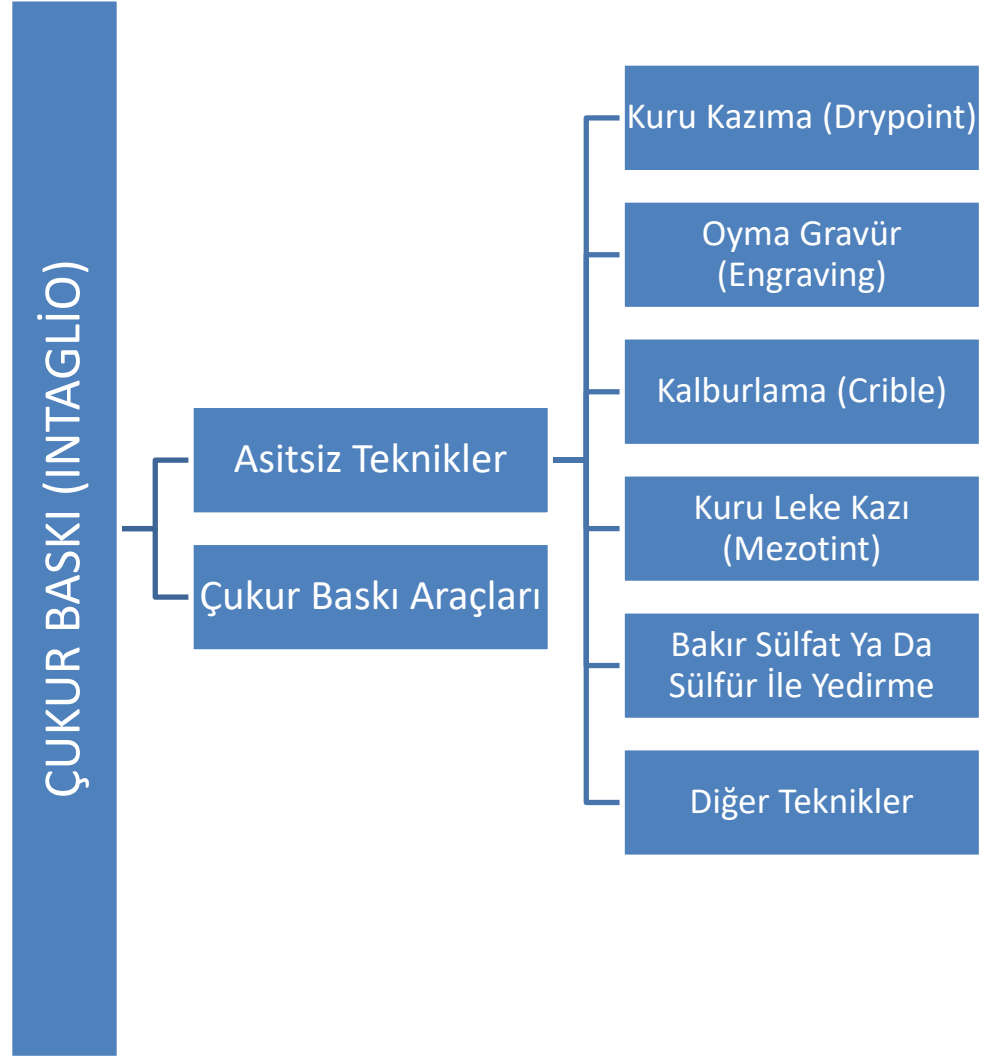
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Çukur baskının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olunması,
 - Çukur baskı tekniği hakkında bilgi sahibi olunması,
 - Tek kalıplı ve çok kalıplı baskı yapabilme bilgisine sahip olma,
 - Çukur baskı malzemelerini tanıyabilme hedeflenmektedir.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

**ÖZGÜN BASKI
TEKNİKLERİ**
**Doç. Dr. Ayça ALPER
AKÇAY**

ÜNİTE
4



GİRİŞ

Görselin baskı plakasının ya da yüzeyin altında olduğu baskı tekniklerinin hepsine çukur baskı (intaglio) denir. Çukur baskılar; geleneksel olarak kimyasal yöntemler kullanılarak indirilen (resmi yaratmak için asit kullanımı) ya da kazınarak elde edilmiş metal kalıplarla yapılır. Çukur baskı *Engraving* veya *Intaglio* olarak isimlendirilebilir. İlk olarak Orta Çağ'da kuyumculuk için kullanılan yöntem 1400'lü yıllarda sanatsal amaçla kullanılmaya başlanmıştır. Sanatçı baskıları Avrupa'ya yayılarak resim sanatının gelişiminde katkı sağlamıştır. Bu tekniğe en büyük katkısı Rembrandt ve Dürer önemli örnekler vererek yapmışlardır.



Çukur baskı yüksek baskının tam tersidir. Görüntü kalıbın çukur yerlerinde bulunur ve boya kalıbın çukur yerlerindedir. Kâğıt kalıbın çukur yerlerinden boyayı alarak görüntüyü ortaya çıkartır.

Farklı tekniklerin kullanıldığı baskı çeşitleri olmasına rağmen genel anlamda işlem mantığı tüm tekniklerde indirgeme mantığına dayanmaktadır. Yani metal plaka üzerine yapılması istenen desen, asitli veya asitsiz yöntemler kullanarak plakaya aktarılır. Plakalar ise çinko, bakır, çelik, pirinç gibi metal malzemelerden yapılmaktadır. Farklı tekniklerin kullanıldığı çukur baskı, *derin baskı (Tiefdruck)* olarak da bilinir. Metal plaka üzerinde yapılan işlemlere göre geleneksel teknikler; *Aside yedirme (etching)*, *Kazıma (Engraving)*, *Kuru kazıma (Drypoint)*, *Leke baskı (Aquatint)*, *Mezotint* gibi farklı şekillerde adlandırılmaktadır. Çukur baskının diğer baskı sanatlarına nazaran daha çok tercih edilmesi, resme yakınlığından, özgün anlatım ve tasarımların uygulanmasında sanatçıya geniş bir uygulama yelpazesi sunmasından kaynaklanmaktadır. Sanatçı tek bir yöntem üzerinden çalışmasını yönlendirebileceği gibi bir çalışma üzerinde farklı birkaç tekniği de uygulayabilmektedir. Bu bölümde asitsiz teknikler hakkında bilgi verilecektir.

ÇUKUR BASKI TANIMI VE TARİHÇESİ

Baskıların sınıflandırılmasında yaygın olarak dört genel kategori vardır. Bunlar;

- Yüksek baskı (rölyef)
- Çukur baskı (intaglio)
- Düz baskı (planografik)
- Şablon baskı (stencil) yöntemleridir.

Çukur baskılar, geleneksel olarak, resmi saptamak için kimyasal yöntemle indirilen ya da kazınarak elde edilmiş metal kalıplarla yapılır. Geleneksel levha yapım teknikleri iki temel kategoriye ayrılır; Doğrudan levhaya uygulanan teknikler kazıma ve kuru kazımayı içerir. İndirme tekniğinde ise resmi yaratmak için asit kullanımını gerektirir. İndirmenin alt kategorisinde kalıbın nasıl yapıldığına bağlı olarak tanımlanan teknikler yer alır. Bunlar, esas olarak çizgisel bir yaklaşım olan çizgisel indirme ve dokusal efektlere olanak veren yumuşak zemindir. Aguatint (kumlama) ise; serbestçe, çok sık kullanılan ve tonal geçişler sağlayan özel bir indirme yöntemine karşılık gelen bir terimdir.

Bir çukur baskı, yüksek baskının tersine kayıt sağlar. En üstteki yüzey, mürekkepleneceği yerde, mürekkep kalıbın girintilerine ve çukurlarına verilir. Mürekkebi dışarı almak için bu bölgelere nemli kâğıdı bastırarak baskı elde edilir.

Bu neredeyse heykelimsi damga niteliği, çukurbaskının en fazla imrenilen özelliklerinden biridir. Çukurbaskının diğer bir uyarıcı işareti de gofraj yapılmış levhanın kâğıt üzerindeki kanıtıdır. Bu, kalıp izi ayar damgası diye adlandırılır. Söz konusu damga, taşmış baskılarda görünmez; bu tür baskılar, baskı elemanından daha küçük kâğıtla yapıldığından dolayı, resim, kâğıdın kenarlarından taşar. Daha detaylı olarak çukur baskıyı ele alırsak eğer;

Çukur baskı; metal levhanın çukurlaştırılmış yerlerine boya verilerek levhada yüksek kısımların temizlenip, pres aracılığıyla kâğıda aktarılması işlemidir.

“Gravür” adıyla da bilinen bu baskı tekniğinde baskıyı yapan, metalin çukur yüzeyleridir. Gravür çeşitli materyaller üzerine işlenip kâğıt yoluyla baskı alınması işlemidir. Fransızca kökenli olan ‘Gravure’ kelimesinden dilimize geçmiştir. Osmanlı’da ‘hakk’ kelimesi kazıma anlamında kullanılmıştır. “Bu teknik, sanatçılar tarafından zanaat becerisi gerektirmemesi, daha rahat çizim yapmaya imkân tanınması, çok sayıda kaliteli baskı alınabilmesi dolayısıyla sıklıkla tercih edilmektedir. Metali işlemek için, *oyma, kazıma (engraving), aşındırma (etching), kuru kazıma (drypoint), akuatint (aquatint), soft ground, lift ground ve mezzotint* gibi farklı teknikler geliştirilmiştir. Bu teknikler dışında *collagraph, carborundum* ve *epoksi* baskılar gibi bazı çağdaş teknikler de kullanılmaktadır. Dilimizde *Çukur Baskı* veya *Alçak Baskı* olarak adlandırılan bu teknik, İngilizce *Intaglio Printing*, Almanca *Tiefdruck* olarak adlandırılmaktadır.” (Tekcan, 2008).

Grafik baskı veya özgün baskı; tasarlanan herhangi bir düşüncenin kalıp yöntemiyle birden fazla kopyasının alınmasıdır. M.Ö VII. yüzyılda Orta ve Uzak Doğu’daki minyatürlerde, tabakalara basmak suretiyle bir resmin birden fazla baskısının alındığı görülmüştür. Asıl baskı sanatı ise kâğıdın bulunmasıyla gelişmiştir. Kazıma aracı olarak “büren” kilise emrinde çalışan zanaatçılar ve kuyumcular tarafından kullanılmıştır ve bakır plakalar üzerine çizgiler atılarak “kuru kazıma” tekniği kendiliğinden gelişmiştir. “Asitle yedirme” tekniği ise 1400’lerden sonra zırh ve kılıç süslemelerinde bu işin ustaları tarafından kullanılan bir yöntem olmuştur (Can, 2008).

Plaka üzerine çizgi ve ton ile çalışmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Çukur baskılar, geleneksel olarak, resmi saptamak için kimyasal yöntemle indirilen ya da kazınarak elde edilmiş metal kalıplarla yapılır. Ayrıca, geleneksel levha yapım teknikleri iki temel kategoriye ayrılır; *Doğrudan teknikler*, kazıma ve kuru kazımayı içerir. *İndirme*, resmi yaratmak için asit kullanımını gerektirir. İndirmenin alt kategorisinde kalıbın nasıl yapıldığına bağlı olarak tanımlanan teknikler yer alır. Bunlar, esas olarak çizgisel bir yaklaşım olan *çizgisel indirme* ve dokusal efektlere olanak veren *yumuşak zemindir*. Bir çukur baskı, yüksek baskının tersine kayıt sağlar. En üstteki yüzey, mürekkepleneceği yerde, mürekkep kalıbın girintilerine ve çukurlarına verilir. Mürekkebi dışarı almak için bu bölgelere nemli kâğıt bastırılarak baskı elde edilir.

Engraving veya intaglio olarak isimlendirilen gravür baskı geçmişte resim sanatının gelişip yayılmasında etkili olmuştur. İlk örnekleri Sümerlilerin silindir mühürlerini kil üzerinde döndürerek yaptıkları baskılardır (Şekil 4.1).



Geleneksel levha yapım teknikleri iki temel kategoriye ayrılır. Doğrudan teknikler, kazıma ve kuru kazımayı içerir. İndirme ise, resmi yaratmak için asit kullanımını gerektirir.



M.Ö. 3000’de, Çin’de ahşaptan oyularak oluşturulan mühür harflerle ipek kumaşlara baskılar yapılmıştır.



Şekil 4.1. Mezopotamya kireçtaşı silindir ve baskısı, (Louvre), (“Silindir mühür”, t.y)

XV. yüzyıl Avrupa’sında ilk çukur baskı örnekleri bakır plakalar üzerine yapılmıştır. Bu tekniğin kuyumcular tarafından zanaatçıların kullandığı bilinmektedir. “XV. yüzyıldan önce sanatsal amaçla metal plaka aracılığıyla baskı alma düşüncesi yoktu. Belki de kuyumcuların tasarımlarının kaydını tutma isteği ile başladı. Bu buluşun itibarı Almanlara aittir ve kâğıt üzerine alınan en erken baskı 1430’larda yapılmıştır. Pres, yüzyılın sonunda devreye girdiğinden bu döneme kadar metal plakadan görüntüler, metal üzerine yerleştirilen kâğıdı arkasından sıvazlayarak alınmıştır.” (Bayav, 2013: 9). 1430’lu yılların sonunda Martin Schongauer bakır kazıma tekniğinde çalışmıştır. *Martin Schongauer, kuyumculuk eğitimi almasına rağmen Alpler’in en önemli baskı sanatçısıdır. Çalışmalarında ince ve çapraz taramalar yapmıştır, o dönemde genel tarama mantığı ise deseni küçük noktalar oluşturacak şekilde levhaya kazıma.*

“Uygulamanın temellerine baktığımızda, iz bırakma yöntemi olarak ilk olarak çivi yazılarıyla karşılaşıyoruz. Taş, boynuz, kemik gibi malzemeler üzerine sivri aletlerle açılan oyuklar gravür uygulamasındaki kazıma, oyma işlemleriyle aynı özelliği taşımaktadır. Silah, zırh, at koşumları, çeşitli ev eşyası ve takı gibi eşyaların sivri aletlerle oyularak süslenmesi, bu çalışmaların killere basılması ihtimali ilk uygulamalara işaretler. Baskı sanatı anlamında kullanımlar ise kâğıt kullanımıyla ortaya çıkmaktadır.” (Fer, 2016). M.Ö. 3000’de, Çin’de ahşaptan oyularak oluşturulan mühür harflerle ipek kumaşlara baskılar yapılmıştır. M.Ö. 2000’li yılların önemli medeniyetlerinden Sümerler, Asurlular, Babil’iler ve Kaldeliler ahşaptan oyulmuş silindir mühürleri, kil üzerinde kullanarak ilk yazılı tabletleri oluşturdukları görülmektedir. Gravürün ve imge çoğaltmanın ilk örneklerini oluşturan bu uygulamaların, tarih boyunca kullanılan ve çoğaltılan imgenin korunmasını sağlayan önemli örnekler olduğu görülmektedir.



XV. yüzyıl Avrupası'nda ilk çukur baskı örnekleri bakır plakalar üzerine yapılmıştır.



Şekil 4.2. Aziz Anthony'nin Günaha Girmesi ("The Temptation of St Anthony (Schongauer)", 2022).

Yaklaşık 116 çalışması olduğu bilinen ressam Aziz Anthony'nin çalışmalarının sonunda M+S şeklinde imza atmıştır (Şekil 4.2). Baskı sanatı Almanya'dan Fransa, İtalya ve Hollanda'ya yayılmıştır. XV. yüzyılda Rönesans döneminde, oyulmuş metal plakadan baskılar alınmaya başlanmıştır. Çeşitli ustaların resimleri kopya yoluyla çoğaltılmıştır. "Batı Avrupa'da oyma yöntemiyle baskının ilk kullanımı bilinmemekle beraber örnekler XV. yüzyılda görülmeye başlanmıştır. 1426-1464 tarihleri arasında yaşamış, Floransalı kuyumcu Maso Finiguerra, tezyin amacıyla bu tekniği kullanmış, sonraki sanatçılar baskı amaçlı olarak bu yöntemden faydalanmışlardır. 1429-1498 tarihleri arasında yaşamış Antonio Pollaiuolo ve 1431-1506 tarihleri arasında yaşamış Andrea Mantegna, Rönesans'tan etkilenmiş önemli İtalyan gravür sanatçılarıdır. 1445-1495 yılları arasında Almanya'da yaşamış Martin Schongauer gravür sanatının öncülerinden olmuş, 1471-1528 yılları arasında yaşayan Albrecht Dürer ile Almanya'da baskı sanatı önemli ölçüde gelişmiştir." (Fer, 2016).

Bu dönemin en önemli isimlerinden Albrecht Dürer çizgi, nokta, çapraz tarama yaparak ayrıntıları büyük bir titizlik ve incelikte oymuş, çalışmadaki dokuları renk ile ifade etmiştir. Dürer, İtalya'da yaptığı bir geziden sonra gravür tekniği ile tanışmış ve uygulamalar yapmaya başlamıştır. Çalışmalarında ağırlıklı olarak dini sahneler yer veren sanatçı, kuru kazı tekniğini ilk deneyen sanatçılar arasındadır. Burin (kazıma işleminde kullanılan bir çelik kesme aleti) kullanmada oldukça yetenekli olan sanatçı, aside yedirme tekniğiyle de çalışmalar üretmiştir (Şekil 4.3 ve Şekil 4.4).



Şekil 4.3. Albrecht Dürer, Şövalye Ölüm ve Şeytan, Karton üzerine gravür ("Albrecht Dürer Şövalye Ölüm ve Şeytan", t.y.)



Şekil 4.4. Albrecht Dürer, The Holy Family, ("The Holy Family", t.y.).

Albrecht Dürer, baskılarıyla birçok sanatçıya ilham kaynağı olmakla beraber öğrenci de yetiştirmiştir. Hans Baldung Grien, sanatçının yetiştirdiği Alman baskı sanatçılarından. *"İtalya'da ise gravür alanında ilk önemli eserler veren sanatçı olarak, Venedikli Titian bilinmektedir. Titian, ağaç levha üzerine işlediği ayrıntılı çizgiler, çeşitli renkler, kompozisyon bütünlüğü ve hareketli figürleriyle ilk olma özelliği taşımaktadır.* Anıtsal gravürler üretmiş olan Andrea Mantegna da Titian'la birlikte anılmaktadır." (Ustabulut, Bayrak & Konuk, 2021: 513). Andre Mantegna, daha çok resimleri ile tanınan bir sanatçıdır. Lucas van Leyden, Hollandalı gravür sanatçıları arasında yer alır. Tür resminin ilk öncülerindendir. Çalışmalarında Hollanda manzaraları ve iç mekân betimlerini konu almıştır. Fransız baskıcı Jean Duvet de dini konuları işlediği gravürler ile sanat tarihinde ismini duyuran baskı sanatçıları arasındadır (Şekil 4.5).



Baskı sanatının en önemli isimlerinden biri Albrecht Dürer'dir.



Şekil 4.5. Jean Duvet, Apocalypse adlı seriden The Fall of Babylon adlı gravür ("Jean Duvet", 2022)



XVII. yüzyılda baskı sanatında asitleme ile yapılan çalışmalara yer vermeye başlanmıştır.

Gravür sanatının geliştiği yüzyıllar XV, XVI ve XVII. yüzyıllar olup İtalya, Hollanda, Almanya bu dönemin gravür sanatının geliştiği okullar olmuştur.

Şekil 4.5'te de görüldüğü gibi Jean Duvet, çalışmalarında kalabalık insan topluluklarını ince ayrıntılar ile işlemiştir. *"Duvet, ilk önemli Fransız matbaacısıydı. Genellikle William Blake'inkine kıyasla oldukça kişisel bir tarz taşıyan, çok kalabalık kompozisyonlar, belirli bir naif kalite ve yoğun bir dini duygu ile bilinen yaklaşık yetmiş üç plaka üretti"* ("Jean Duvet", 2022). XV. yüzyıl sonunda gravür oyma tekniğini kullanan ilk kişi Daniel Hopfer'dir (Şekil 4.6).



Şekil 4.6. Daniel Hopfer, Death and the Devil Surprising Two Women, Gravür ("Death and the Devil Surprising Two Women", t.y.)

Raphael ve Rubens, XVI. yüzyılda İtalya'da gravür atölyesi kurmuşlardır. XVII. yüzyılda baskı sanatında asitleme ile yapılan çalışmalara yer vermeye başlanmıştır. Gravür sanatının geliştiği yüzyıllar XV, XVI ve XVII. yüzyıllar olup İtalya, Hollanda, Almanya bu dönemin gravür sanatının geliştiği okullar olmuştur. Bu okulları ise Fransa, İngiltere, ABD okulları takip etmiştir. XVIII. yüzyılda ağaç

baskı resim alanında ağaç gravür teknikleri kullanımı artmış, bu yüzyıldan sonra özel bir sanat alanı olarak varlığına popüler olmadan devam etmiştir.

ÇUKUR BASKI (INTAGLIO) TEKNİKLERİ

Asitsiz Kalıp Hazırlama Teknikleri

Kuru kazıma (Drypoint)

Kuru kazıma, metal kalıp yüzeyi keskin bir araçla (büren, sert metal kazıma aleti veya sivri uçlu çelik iğne) çizilerek yapılır. Bu aletler, metali oyarken çapaklar oluşturur. Mürekkep, bu çapak ve oyuklara dolarak baskıda sanatçının istediği görüntünün ortaya çıkmasını sağlar. *Doğrudan oymaya dayalı olan bu teknikte kazıma yapabilmek için araçların çok keskin olması gerekir.* Metal plakaların tümünde uygulanma olanağı vardır. Bazen desenin baskısını almak için yöntem olarak kullanılırken bazen de asitle yapılan işlemlerin rötuşlarında kullanılmaktadır.



Çapak oluşumunda en ideal çizim açısı dik açı ile olmalıdır.

Baskıya başlamadan önce metal plakanın temizlenmesi gerekmektedir.

Piyasada çeşitli kademelerde cilalı ve parlak metaller bulunmaktadır. İsteddiğimiz ölçüde plakayı metal levhadan keserek elde edebiliriz. Metal levhanın kesilmek istenen kısmı işaretlenir. Metal makası veya giyotin bıçağının yardımı ile işaretli yerlerden metal levha kesilerek plaka oluşturulur. Daha geleneksel bir yöntem ise çelik cetvel kullanarak çelik kalemle kesme işlemi yapmaktır. Bunun için işaretli yerin ön ve arka yüzeyinden kalemle birkaç kere geçerek kesim yapmamız gerekir. Düzgün olmayan plakaların kesimlerinde ise metal makası veya kıl testere kullanılmaktadır. Çökertme yöntemi kullanılarak da kesim işlemi yapılabilir bunun için çinko üzerine lak sürülüp kesilmek istenen yerler boş bırakılır. Daha sonra levha, yoğun asitli karışım içine bırakılarak istenmeyen kısımların çıkması sağlanır.

Asitsiz teknikler için en uygun metal bakır plakadır. Baskı için kullanılan metaller pürüzsüzdür. *Metalin baskı esnasında kâğıda ve keçeğe zarar vermesini engellemek için pahlama denilen işlem yapılır.* Pahlama, çukur baskı plakalarının kenarlarının 35-45 derecelik açıyla törpü, perdah kalemi veya el matkabı ile yapılan elde törpüleme işlemidir. İşlem yapılırken metal levha masaya sabitlenir, levhanın köşeleri ve kenarları elle yuvarlanarak sertliği alınır. Bu işlemi yaparken gres yağı kullanılabilir. Plakanın yüzeyinde oluşan ve derin olmayan çizgileri yok etmek için parlatma işlemi yapılır. Yüzey temizlenmesi yapılmazsa bu çizgiler baskıda kağıda çıkabilir. Plaka yüzeyi, kalın grenliden ince grenliye doğru su zımparası ile dairesel hareketler yaparak zımparalanır. Parlatma işlemi sanatçının tercihinin bağlı olarak yapılır. Plaka zemininin yağı temizlenmelidir. Bunun için üstübeç ve amonyak karışımı veya tebeşir tozu ve ispirto kullanılır. Günümüzde yağ temizleyici güce sahip alkalikli kremler de kullanılmaktadır. Tercih edilen temizleyici madde bir bez veya keçe yardımı ile plaka yüzeyinde dairesel hareketler yaparak sürülür ve üzerinde gri tabaka oluşana kadar bu işlem sürdürülür. Böylece plakanın yağı alınmış olur. Daha sonra temiz bir bez yardımı ile durulanır. Yüzeyin yağdan temizlendiğini anlamak için plaka suyun altına tutulur. *Su plakadan akarken iri damlalar halinde dökülüyorsa ve çizgiler varsa silme ve*

zımparalama işlemi tekrar yapılır. Motorlu el araçları, yüzeyi parlatmada son zamanlarda kullanılan ve zamandan kazanç sağlayan bir yöntemdir.

Baskı plakası hazırlandıktan sonra desenin plaka üzerine çizilmesi işlemine geçilir. Desen plaka üzerine doğrudan çizilebileceği gibi karbon kağıdı veya parşömen kağıdı gibi ince kağıtların üzerinden de plakaya geçirilebilir. Burada *dikkat edilmesi gereken nokta çizimin levha üzerinde ters görünecek olmasıdır. Bunun için çalışma plakaya ters çıkarılmalıdır.* Çizim yapılacak uç veya yakut/safir uçlu kalemler ile boya verilmesinin istendiği yerlerde çizim yapılmaya başlanır. Koyuluk ve açıklık gibi etkiler çizginin tarama şekline bağlı olarak yapılmaktadır. Paralel ve çapraz çizgilerin sıkışması ile koyu alanlar elde edilir. Kuru kazımda en zor işlem, plaka üzerinde çizim yaparken uygulanan kuvvettir. Çizginin derinliği ve genişliği uca uygulanan baskı ve ucun plakaya baskısının açısı ile alakalıdır. *Ucun farklı açılardaki baskısı farklı tonlarda değerler elde edilmesini sağlar.* Ucun dik tutularak oluşturmuş olduğu 90 derecelik çizimlerdeki çapaklarda iki yanda iz oluşur. 60 derecelik eğimli çizimlerde çapak bir yönde daha belirgin olur. 30 derecelik açı ile yapılan çizimlerde ise çapak düzensiz ve yoğun olur. *En ideal çizim açısı dik açı ile olmalıdır. Az eğimle oluşan çizgiler baskı sayısı arttıkça etkisini yitirir.*



Baskılarda en çok kullanılan mürekkep türü matbaa boyasıdır. Ama günümüzde su bazlı boyalar da mevcuttur.

Baskıya hazır olan plakaya mürekkep verilir. Bazı baskılarda mürekkep verilmeden önce plaka ısıtılır. Bu işlemle mürekkebin etkisinin artırılması sağlanır. Baskılarda en çok kullanılan mürekkep türü matbaa boyasıdır. Ama günümüzde su bazlı boyalar da mevcuttur. “Son yıllarda baskıresim mürekkebi üreticileri, su bazlı ve (suda) yıkanır mürekkepleri piyasaya sürerek, resmi düzenlemelere ve zehir oranını aşağı çekme konusundaki kamuoyu ilgisine olumlu yanıt vermişlerdir. *Bu mürekkeplerin başlıca yararı, temizlik için herhangi bir çözücü kullanımını gerektirmemeleridir.* Benzeri mürekkepleri seçme konusunda azaltılmış olan zehir oranı, başlıca neden ise, kullanılan pigmentlerin de zehirli olmayan standartlara uygunluğundan emin olma önem kazanmaktadır. *Su bazlı ve (suda) yıkanır mürekkepler, birbirinden farklı, iki üründür.* Tipik olarak, (suda) yıkanır mürekkepler, yağ bazlı ve yalnızca sıvı sabun ve su kullanılarak güvenli bir şekilde temizlenmek üzere üretilmişlerken, su bazlı tipleri akrilik ürünlerdir. Çalışma özellikleri temelde, geleneksel yağ bazlı mürekkeplerle yakın olan bu sonuncu kategori, çağdaş baskı resim sanatçıları için daha fazla olanak sunmaktadır. Yağ bazlı ürünlerin cesaret kırıcı ya da kullanımının yasak olduğu durumlarda, su bazlı ürünler en iyi seçenektir.” (Grabowski & Fick, 2012: 24). *Eğer su bazlı mürekkep değil de matbaa boyası kullanılacaksa; matbaa boyasının inceltirilerek kullanılması, çapaklara dolan boyanın kâğıda transferi açısından önemlidir.* Mürekkep, bir tampon (tarlatan veya bez parçası kullanılabilir) yardımı ile plaka yüzeyinin tümüne, çapakların içi dolacak şekilde sürülür. Boya verme işlemi bittikten sonra önce gazete kâğıdı ile boyanın kabası plaka üzerinden alınır. Daha sonra avuç içine alınan bez (tarlatan) yardımı ile boyanın fazlası bir tur daha alınır. Plakanın ne kadar silineceği sanatçının inisiyatifindedir. Eğer plaka çok iyi silinirse yumuşak bir mürekkep tonu bırakır. Silme işlemini, koyu olan alanları düşünerek gerçekleştirmek gerekir. Çapakların içerisindeki mürekkep silinerek de geçiş tonları elde edilebilir. Çukur baskıda kağıt seçimi önemlidir. Mürekkebin kâğıdın üzerine



Çoklu renk katmanlarıyla baskı yapıldığı zaman, mürekkep karışımlarının görece matlık ya da saydamlığını anlamak önemlidir.

geçmesi için kağıdın nemli olması gerekir. Bunun için lifli ve içinde su tutabilen baskı kağıtları tercih edilir. Nemlendirme işleminde, kağıt ıslatılıp gazete kağıtları arasında kurutulmalı veya triger şişe kullanılarak su kağıt yüzeyine püskürtülmelidir. Bu işlemin avantajı, Asya kökenli kağıtlarda kağıdın dokusunu bozmadan kağıdın nemlenmesinin sağlanmasıdır.

Pres yatağına kılavuz kâğıt konularak baskı plakası onun üzerine yerleştirilir. Kılavuz kağıt üzerinde plakanın kenar çizgileri işaretlenir böylelikle baskı alınırken plakanın eşit olarak kağıda yerleştirilmesi sağlanmış olur. Nemli baskı kağıdı, plakanın üzerine konularak pres makinesi ile baskı yapılır. Böylece plaka yüzeyindeki desen, kağıt yüzeye geçirilmiş olur.

Çok renkli baskılarda tek plakayla veya birden fazla plakayla baskı yapılabilir. Tek kalıpla yapılan baskılarda çok renk çalışması, plaka üzerine farklı yerlere parmak ile boya verilerek yapılır. *Ancak bu baskılarda bir sonraki baskı ile eş baskı olmaz.* O yüzden tek baskı alınmış olur. Renkler verilirken kirlenme problemi de yaşanabilir. Hazırlanan plakalarda renkler üst üste gelmeyecek şekilde planlanmış ise aynı plaka üzerinde kapatma yöntemi kullanılarak baskı yapılır. Bunun için ilk renk baskı yapıldıktan sonra basılan kısım mukavva ile kapatılıp diğer kısım basılır ve işlem renk sayısı kadar tekrar edilir.

Çok kalıplı renkli baskıda, boyut olarak birbirine eş, istenen renk sayısı kadar plaka hazırlanır. Plakalarda istenen renkler doğrultusunda çizimler yapılarak her plaka için ayrı çalışma yapılır. Plakalara mürekkep verildikten sonra baskı işlemi başlar. Eğer baskıda renklerin üst üste gelme durumu varsa, her rengin kuruması gerekir. Bunun için kuruma payı olarak baskıya birer gün ara verilmesi gerekir. “Çoklu renk katmanlarıyla baskı yapıldığı zaman, mürekkep karışımlarının görece matlık ya da saydamlığını anlamak önemlidir. *Saydam mürekkepler renklerin birbiri üzerine katmanlandığı karışmış bir renk verirken, opak mürekkepler, önceden basılmış rengi kapatırlar.* Bazı renkler yapıları dolayısıyla diğerlerinden daha kapaticıdırlar. Saydamlık derecesi, derecelendirme denilen bir yöntemle tanımlanabilir Buna göre, mürekkep hafif temasla kâğıda sürülür ve basılmış bir mürekkep katmanına benzeyen ince bir film yaratmak için kazınır. Eğer arzu edilirse mürekkeplerin, kimi zaman beyaz saydam diye adlandırılan saydamlaştırıcı eklenerek saydamlığı artırılır. Söz konusu saydamlaştırıcıyı yalnızca çok az oranda kullanarak, pigmentli mürekkeple oldukça pastel renkler elde edilebilir. Etkin bir biçimde planlandığında, bir baskıda, az sayıda saydam renk kullanarak, üst üste gelen karışım ile çok daha fazla renk görünümü yaratabilir. Mürekkepleri karıştırdığınızda, her zaman daha koyu renkleri, ‘açık’ kategorisine giren saydamlaştırıcılar dahil taban dahil, daha açık renklere ekleyin. *Genel olarak baskiresim mürekkepleri, resim sanatındaki eşdeğerlerinden daha doygunudur.*” (Grabowski & Fick, 2012: 25).

Kuru kazıma tekniğinde kalıbın ömrü kısadır. Basıldıkça, kalıptaki çapaklar gittikçe düzelir ve daha az mürekkep almaya başlar.

Oyma gravür (Engraving)

Bakır plaka üzerine burin ile kazınarak yapılan baskı işlemine oyma gravür (engraving) denir. Değişik kalınlıklarda ve genişliklerde uçlara sahip olan burinler ile çizgi çeşitliliği elde etmek mümkündür. Çinko plakalarda burin ile işlem yapmak sıkıntılıdır. Çinko yüzey burinin kontrolünü zorlaştırır.

Burinler farklı uçlara sahiptir. Baklava, yuvarlak, kare, oval gibi birçok farklı şekilde uca sahip burinler vardır. Burinin ucunun keskin olması gerekir ve burinin baş kısmı avuç içine alınarak çizim yapılır. Plaka üzerinde birbirinden uzak ya da birbirine çok yakın çizgiler açıkları, grileri ve koyu renkleri oluşturur. *Burin ile çalışma yapılırken kazıma esnasında ortaya çıkan çapak parçacıkları yüzeyden raspa ile alınmalıdır.*

Tasarlanmış olan desenin bakır plaka üzerine aktarılmasıyla oyma işlemine başlanır. Oyma işlemi tamamlandıktan sonra bakır plaka üzerinde oluşturulan çizgilerin üzerine mürekkep dökülerek oyulmuş olan yerler boyayla doldurulur ve yüzeyde kalan fazla boya temizlenir. Daha sonra bu plaka pres yardımıyla kâğıt üzerine bastırılarak kalemle oyulmuş çizgilerin içindeki mürekkebin kâğıda aktarılması sağlanır ve böylece baskı işlemi gerçekleştirilmiş olur.

Kalburlama (Crible)

Bu teknik 1430-1490 yılları arasında sıklıkla kullanılan bir tekniktir. *Yumuşak metal plaka yüzeyinin üzerine çekiç ve tokmak ile noktalama yapılarak uygulanan baskı çeşididir.* Farklı büyüklük ve dokuda noktalar, çentikler oluşturma esasına dayanır. Noktaların sık ya da seyrek kullanımı ile pek çok ton elde edilebilmektedir. Kalburlama tekniğinde ağaç kalıpların ya da madeni levhaların üzerinde noktacılar meydana getirilir Geniş yüzey ağaç oyma uçları ile oyulmaz onun yerine biz aletleri ile kalbur görüntüsü verecek şekilde delikler açılır. Burin aleti ile delikler birleştirilerek desenin ortaya çıkartılması sağlanır. Desen oluştuktan sonra Merdane ile üstte kalan yerlere boya verildiğinde baskı da yüksek yerler siyah, çukur yerler ise beyaz kalmaktadır



Burinler farklı uçlara sahiptir. Baklava, yuvarlak, kare, oval gibi birçok farklı şekilde uca sahip burinler vardır.

Baskı yaparken metal seçimi, çalışma kolaylığı, kalıbın dayanıklılığı ve uygulanacak tekniğe göre yapılmalıdır. *Bakır, kolay çalışılabilen, ince detay elde etmenin zor olduğu bir plakadır.* “Bakırın, mürekkepler üzerinde okside edici özelliği de bulunmaktadır ancak ortaya çıkan renk solmaları çinkodakinden daha azdır.” (Grabowski ve Fick, 2012: 106). Oyma gravür çalışmalarında çoğunlukla tercih edilir. *Çinko en popüler baskı plakasıdır. Yumuşak bir metaldir. İşlenmesi kolaydır ancak uzun süre dayanıklılık göstermemektedir.* Sanatsal amaçlı kullanılan çinko plakalar perdahlanmış olarak satılmaktadır. Metal üzerine rölyef gravür, bir başka kalburlama gravür uygulaması olarak bilinmektedir. “Ağaca göre, metale XV. yüzyıl gravürlerinde yer verilmekle kalmamış, İtalya ve Fransa’da, örneğin dua kitaplarında, ismin baş harflerini ve kullanılan bezemeleri metale oyarak işlemek yaygın bir uygulama olmuştur. Sadece bir baskıya bakmak, blokun ağaçtan mı yoksa metalden mi yapılmış olduğuna karar vermek için her zaman yeterli olmaz. Metal oymalarda, kenar çizgiler bazen oldukça çentikli ve eğri büğrü görünür.” (Brunner, 2001: 22).

Kuru leke kazı (Mezotint)

Bakır plakanın yüzeyi pürüzlü bir zemin haline getirilir. Bu işlem yapılırken yüzeyi tarayacak çelik uçlu taraklar kullanılabilir. Koyu alan oluşumu bu tırtıklı alanın sıklığına bağlıdır. Bir başka tarama, pürüzlü zemin üretme yöntemi ise zımpara kağıdını plaka üzerine yerleştirerek presten birkaç defa geçirmektir. Mezotint çalışmalar kadifemsi bir doku görseli oluşturur. Bunun için koyudan açığa çalışmak gerekir. Bu da *siyah tarz (Maniere-noire)* olarak da adlandırılmasına sebep olmuştur. Plakada koyudan açığa sıyırıcı ile düzleştirme işlemi yapılır. Bu işlemi yaparken mezotint aleti, çelik bilye ucu veya kaşık arkası da kullanılabilir. Mezotint aleti, ucu küre şeklinde, sapı ahşap olan, ezme ya da aşındırmaya yarayan alettir. Çeşitli boyutları mevcuttur. 3 mm veya 5 mm olanları mezotint için idealdir. Metal kaşıklarla ezme işlemi yapmak zordur. Çünkü çay kaşığı dahi olsa ezilecek alanı görmeye engel olur.

Açık ve orta tonda olması istenen yerler düzleşir. Düz olan yerler boya tutmaz, açık yükselti olan yerler boya tutarak koyu renk kalır. Düzleştirme işleminde kolaylık sağlamak için yağ kullanılabilir. *Bu tekniğin görsel anlamda oluşturduğu doku yanında, işlem esnasında yapılabilecek hataların telafisinin mümkün olması avantaj sağlar.* İstenmeyen beyazlaştırılmış alan tekrar tırtıklı alana dönüştürülerek işlem tekrarlanabilir. Mezotint tekniğinde baskı diğer çukur baskı tekniklerinde olduğu gibidir.



Mezotint aleti, ucu küre şeklinde, sapı ahşap olan, ezme ya da aşındırmaya yarayan alettir. Çeşitli boyutları mevcuttur. 3 mm veya 5 mm olanları mezotint için idealdir.

Bakır sülfat ya da sülfür ile yedirme

Bakır sülfat (CuSO_4) ya da sülfür (S^{2-}) ile yedirme, çinko indirme işlemi için kullanılan yöntemlerden biridir. Sıklıkla tercih edilmemesine rağmen hassas tonlar meydana getirmek için kullanılabilir. *Bakır sülfat, çinkoyu aşındırma özelliği olan bir tür tuzdur.* Bakır sülfat ya da sülfür tozu koyulaştırmak istenilen plaka alanının üzerine yağ ile karıştırılarak sürülüp, plaka sıcak suyun içine bırakılır ve böylece indirgeme işlemi gerçekleşir. Bu işlem ile kuvvetli aşındırma sağlanıp koyu ton elde edilebilir. Bir diğer yöntemde sülfat tozu, leke olması istenen plaka yüzeyine dökülür. Açık olması istenilen alan ise yağ veya lak ile kapatılır ve bir gece beklenir. Plaka, terebentin ile temizlendikten sonra baskıya hazır hale gelir. Çukur baskı tekniğine uygun olarak baskı tamamlanır. Baskıda koyu alanlar fazla ve yumuşatılmak istenirse, mezotint yönteminde olduğu gibi mıskaıyla veya mezotint aleti ile yumuşatılır.

Diğer çukur baskı yöntemleri

Diğer çukur baskı tekniklerinden biri *noktalama tekniği* olarak bilinmektedir. Noktalama tekniğinde, plaka yüzeyinde büyüteç altında yuvarlak görünen küçük oluklar açılır. Bu izler “biz” denilen aletle yapılabileceği gibi “rulet” ve “mulet” denen bir veya daha fazla dişi olan küçük tekerlerle de oluşturulabilir. Spiral taşı, metal fırça, zımpara diskleri, freze uçları, parlatma uçları, kesme uçları gibi değişik başlıklara sahip olan elde kullanılan elektrikli motorlarla da plaka üzerinde farklı dokular elde edilebilmektedir. Motorlu araçlar kullanıldığı zaman metal sertliği daha az sorun olur. Zımpara kağıtları ve çelik fırçalar da büyük alanlarda geniş dokular oluşturmada kullanılır. *Elde kullanılan çeşitli motorlu araçlar, kalıp*

üzerinde, geniş bir iz ve doku çeşitliliği yaratabilir. Dönerli ya da esnek şaftlı araçlar; freze uçları, çelik fırçalar, zımpara diskleri, kesme ve parlatma uçları gibi çok çeşitli eklerle kullanılabilir. Bir el matkabı da atölyede kullanışlı bir aksesuardır. Zımpara kâğıtları ve çelik fırçalar, büyük alanlarda doku oluşturma ya da kalıbın üzerindeki görsel veriyi değiştirmek ya da kolayca kaldırmak için çok kullanılışıdır.

ÇUKUR BASKIDA KULLANILAN ARAÇLAR

Çukur baskı tekniğinde kullanılan araçlar çalışmanın şekline de yön vermektedir. *Gravür çalışmalarında kullanılan iğne uçlu araçlar, sanat malzemesi satış noktalarından baskı malzemesi olarak satın alınabileceği gibi tornacılardan da bu tür araçlar temin edilebilir.*

İnce, değişmeyen, çizgisel veri, iğne uçlu araçlar ile gerçekleştirilir. Gravür yapmada kullanılan iğne uçlu araçlar, baskiresim malzemecilerinden sağlanabilir. Kazıyıcı araçlar dahil alternatifler yerel hırdavat dükkanlarında bulunur. ‘Kedi dili’ diye adlandırılan echoppe, aracın farklı açılardan işlenmesi dolayısıyla çeşitli genişliklerde çizgiler açan özel bir araçtır. Doğrudan iz bırakmayı (Kurukazıma/Drypoint) amaçlayan araçlar, genellikle daha serttir ve çelikten yapılmıştır ya da elmas uçludur. Mekanik ya da örüntü nitelikleri, zemin dokusu oluşturma delgisi, mezzotint tarağı (rocker) ya da çeşitli ruletlerle oluşturulabilir. Dönerli araçlar gibi motorlu araçlar ya da el matkapları, çeşitli parçalarla donatılabilir ve ek parçaların zımparalanması, iz oluşturma olanaklarını genişletir. Tel fırçalar, çelik yünü, çiviler, zımpara kâğıdı, iğne uçlu araçlar, tığlar ve diğer birçok yaygın araç-gereç rutin olarak çukur baskı işlemleri için de kullanılır. *Gerçekten de becerikli bir baskiresimci, zemin boyunca ya da doğrudan doğruya kalıbın üzerine desen çizmekte işe yarayabilecek çok çeşitli araç kullanımında ısrarcı olabilir.* Çukur baskı tekniğinde kazıma aracı (raspa) ile ovalama aracı (perdahlama kalemi) vazgeçilmez iki araçtır. Her ikisi de kendi hesabına iz oluşturduğu gibi, kalıp üzerinde indirilmiş görsel veriyi modifiye etmekte ya da hafifletmekte kullanılır. Silme işlemi için, kazıyıcı istenmeyen görsel veriyi kaldırmak için kullanılır, ovalama aracı ise az bir yağlama ile yeni görsel verinin eklenebileceği yüzeyi parlatmak için kullanılır. Zımpara kâğıdının çeşitli dereceleri de hafifletme ve parlatma konusunda yararlıdır (Grabowski & Fick, 2012: 104).



Doğrudan iz bırakmayı (Kurukazıma/Drypoint) amaçlayan araçlar, genellikle daha serttir ve çelikten yapılmıştır ya da elmas uçludur. Çukur baskı tekniğinde kazıma aracı (raspa) ile ovalama aracı (perdahlama kalemi) vazgeçilmez iki araçtır.

ÇUKUR BASKIDA BASIM SÜRECİ

Çukur baskıda basım süreci şu aşamalardan oluşmaktadır:

- İstenilen boyuta kâğıt kesilerek (yırılarak) su küvetine koyulur. Kâğıdın dokusuna bağlı olarak suda kalma süresi belirlenir.
- Presin basınç ayarı yapılır. Kuru kazıma diğer çukur baskılara göre az basınç gerekir
- Daha önceden pahlanmış, yağı alınmış ve desen transferi yapılarak indirgeme işlemi yapılmış olan plakaya mürekkep verilir. Mürekkep verilirken indirgenmiş çukurlara eşit miktarda dolmasına dikkat edilmesi gerekir.

- Kalıbın tarlatan ve benzeri silme için kullanılacak malzeme ile mürekkep çukurlarda kalacak şekilde silinir. Kenarlar bir bezle silinerek baskı kağıdına geçmesi engellenir.
- Baskı yapılacak kağıdın suyu alınarak nemlendirilmesi sağlanır.
- Kalıp, baskı yatağına koyulur, üzerine baskı yapılacak nemli kağıt konulur ve baskı gerçekleştirilir.
- Baskı işlemi bittikten sonra basılan kağıtlar kurutma rafına alınır.
- İşlem bittikten sonra tiner yardımı ile kalıp temizlenir ve bir sonraki baskıya hazır hale getirilir.



Örnek

- Çukur baskı tekniğinde yapılan çalışmalara örnek olarak Alman sanatçı Martin Schongauer'in çalışmalarını örnek olarak verebiliriz.
- Bir başka Alman gravür sanatçısı Albrecht Dürer'in "Şövalye Ölüm ve Şeytan", "The Holy Family" örnekler arasındadır.
- XV. yüzyıl sanatçılarından Jean Duvet'in "Apocalypse" adlı serisinden "The Fall of Babylon" adlı çalışması ve Daniel Hopfer'in "Death and the Devil Surprising Two Women" adlı çalışması da örnek olarak incelenebilir.



Bireysel Etkinlik

- Çukur baskı tekniklerine uygun desen çizerek kalıbını hazırlayınız.
- Hazırladığınız kalıp yüzeyi üzerinde kuru kazıma tekniğini uygulayınız.
- Matbaa mürekkebinin ya da su bazlı boyayı, uygun araç ve gereçlerle plaka yüzeyine veriniz.
- Baskı yapacağınız kağıdı dikkatlice kalıp üzerine yerleştiriniz. Kalıp yüzeyi (plaka) üzerinden baskıyı gerçekleştiriniz.



Özet

- Baskıların sınıflandırılmasında yaygın olarak dört genel kategori vardır. Bunlar; Yüksek baskı (rölyef), Çukur baskı (intaglio), Düz baskı (planografik), Şablon baskı (stencil) yöntemleridir.
- Çukur baskı, Metal levhanın çukurlaştırılmış yerlerine boya verilerek levhada yüksek kısımların temizlenip, pres aracılığıyla kâğıda aktarılması işlemidir. "Gravür" adıyla da bilinen bu baskı tekniğinde baskıyı yapan, metalin çukur yüzeyleridir.
- Çukur baskılar; geleneksel olarak kimyasal yöntemler kullanılarak indirilen (resmi yaratmak için asit kullanımı) ya da kazınarak elde edilmiş metal kalıplarla yapılır. Çukur baskı Engraving veya Intaglio olarak isimlendirilebilir.
- Geleneksel levha yapım teknikleri iki temel kategoriye ayrılır; *Doğrudan teknikler*, kazıma ve kuru kazımayı içerir. *İndirme*, resmi yaratmak için asit kullanımını gerektirir. İndirmenin alt kategorisinde kalıbın nasıl yapıldığına bağlı olarak tanımlanan teknikler yer alır.
- XV. yüzyıl Avrupası'nda ilk çukur baskı örnekleri bakır plakalar üzerine yapılmıştır. Bu tekniğin kuyumcular tarafından zanaatçıların kullandığı bilinmektedir.
- Bu buluşun itibarı Almanlara aittir ve kâğıt üzerine alınan en erken baskı 1430'larda yapılmıştır.
- 1430'ların sonunda Martin Schongauer bakır kazıma tekniğinde çalışmıştır. Martin Schongauer kuyumculuk eğitimi almasına rağmen Alpler'in en önemli baskı sanatçısıdır.
- Baskı sanatı Almanya'dan Fransa, İtalya ve Hollanda'ya yayılmıştır
- Albrecht Dürer çizgi, nokta, çapraz tarama yaparak ayrıntıları büyük bir titizlik ve incelikte oymuş, dokuları renk ile çalışmaya vermiştir.
- Raphael ve Rubens XVI. yüzyılda İtalya'da gravür atölyesi kurmuşlardır.
- Kuru kazıma metal kalıp yüzeyini keskin bir araçla (büren, sert metal kazıma aleti veya sivri uçlu çelik iğne) çizilerek yapılır
- Baskıya başlamadan önce metal plakanın temizlenmesi gerekmektedir. Piyasada çeşitli kademelerde cilalı ve parlak metaller bulunmaktadır.
- Asitsiz teknikler için en uygun metal bakır plakadır. Metalin baskı esnasında kâğıda ve keçeğe zarar vermesini engellemek için pahlanma denilen işlem yapılır.
- Pahlanma çukur baskı plakalarının kenarlarının 35-45 derecelik açıyla törpü, perdah kalemi veya el matkabı ile elde yapılan bir törpüleme işlemidir.
- Plaka yüzeyi kalın grenliden ince grenliye doğru su zımparası ile dairesel hareketler yaparak zımparalanır.
- Plaka zemininin yağı temizlenmelidir. Bunun için üstübeç ve amonyak karışımı veya tebeşir tozu ve ispirto kullanılır.
- Baskıya hazır olan plakaya mürekkep verilir.
- Mürekkep bir tampon (tarlatan veya bez parçası kullanılabilir) yardımı ile plaka yüzeyinin tümüne, çapakların içi dolacak şekilde sürülür. Boya verme işlemi bittikten sonra önce gazete kâğıdı ile boyanın kabası plaka üzerinden alınır. Daha sonra avuç içine alınan bez (tarlatan) yardımı ile boyanın fazlası bir tur daha alınır.
- Çukur baskıda kâğıt seçimi önemlidir. Mürekkebin kâğıdın üzerine geçmesi için kâğıdın nemli olması gerekir. Bunun için lifli ve içinde su tutabilen baskı kâğıtları tercih edilir.
- Metal plaka üzerinde kullanılan geleneksel teknikler; Aside yedirme (etching), Kazıma (Engraving), Kuru kazıma (Drypoint), Leke baskı (Aquatint), Mezotint vb. plaka üzerinde yapılan işlemlere göre adlandırılmaktadır.
- Diğer çukur baskı teknikleri noktalama, zımpara kâğıtları ve çelik fırçalarla büyük alanlarda geniş dokular oluşturmaktır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi metal plaka üzerine yapılan geleneksel çukur baskı tekniklerinden biri değildir?
 - a) Kazıma
 - b) Kuru kazıma
 - c) Gofre ve rölyef baskı
 - d) Aquatint
 - e) Mezotint
2. Aşağıdakilerden hangisi çukur baskının başka dillerdeki adıdır?
 - a) Intaglio
 - b) Epoksi
 - c) Drypoint
 - d) Collagraph
 - e) Etching
3. XV. yüzyıl Avrupası'nda ilk çukur baskılar ne üzerine yapılmıştır?
 - a) Kil tabletler
 - b) Hayvan derileri
 - c) Ahşap levhalar
 - d) Bakır plakalar
 - e) Taş levhalar
4. Aşağıdakilerden hangisi XV. yüzyıl Alman baskı sanatçılarından biridir?
 - a) Andrea Mantegna
 - b) Abrecht Dürer
 - c) Lucas van Leyden
 - d) Jean Duvet
 - e) William Blake
5. Asit kullanılmadan yapılan çukur baskı teknikleri için en uygun plaka hangi materyaldendir?
 - a) Demir
 - b) Taş
 - c) Ahşap
 - d) Çelik
 - e) Bakır

6. Çukur baskı plakalarının kenarlarının 35-45 derecelik açıyla törpü, perdah kalemi veya el matkabı ile yapılan elde törpülenmesi işlemine ne denir?
- Çapak alma
 - Pahlanma
 - Parlatma
 - Törpüleme
 - Düzeltilme
7. Aşağıdakilerden hangisi baskı plakasına mürekkep verilmesi işlemiyle ilgili değildir?
- Mürekkep verilmeden önce plaka ısıtılır.
 - Matbaa boyası inceltirilerek kullanılır.
 - Mürekkep verilmeden önce plaka ıslatılır.
 - Mürekkep, bir tampon ya da bez parçası kullanılarak plaka yüzeyinin tümüne, çapakların içi dolacak şekilde sürülür.
 - Boya verme işlemi bittikten sonra, gazete kâğıdı ile boyanın kabası plaka üzerinden alınır.
8. Çukur baskı için hangi kâğıtlar tercih edilmelidir?
- Bristol kâğıt
 - Resim kâğıdı
 - Aydinger kâğıdı
 - Lifli ve içinde su tutabilen baskı kâğıtları
 - Gazete kâğıdı
9. Bakır plaka üzerine burin ile kazınarak yapılan baskı işlemine ne denir?
- Kazıma
 - Oyma gravür
 - Kuru kazıma
 - Aquatint
 - Mezotint
10. Aşağıdakilerden hangisi bakır sülfat ya da sülfür ile yedirme tekniğine ait değildir?
- Bakır sülfat ya da sülfür tozu koyulaştırmak istenilen plaka alanının üzerine yağ ile karıştırılarak sürülür.
 - Plaka sıcak suyun içine bırakılır.
 - Sülfat tozu, leke olması istenen plaka yüzeyine dökülür.
 - Plaka, terebentin ile temizlendikten sonra baskıya hazır hale gelir.
 - Bakır sülfat ya da sülfür tozu uygulanacak olan bölge önceden burin ile kazınır.

Cevap Anahtarı

1.c, 2.a, 3.d, 4.b, 5.e, 6.b, 7.c, 8.d, 9.b, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Albrecht Dürer Şövalye Ölüm ve Şeytan*. (t.y.). 31 Temmuz 2022 tarihinde <https://www.istanbulsanatevi.com/resimler/albrecht-durer-sovalye-olum-ve-seytan/> adresinden alındı
- Bayav, D. (2013). *Geleneksel ve Deneyisel Yönleriyle Gravür Baskı*. Edirne: Paradigma Akademi Yayınları.
- Brunner, F. (2001). *Gravürün El Kitabı*. (F. Yaman, Çev.) İstanbul: Yeni Basım Matbaacılık.
- Can, Ş. (2008). *Gravür (Çukur Baskı) Teknikleri*. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Death and the Devil Surprising Two Women*. (t.y.). 01 Ağustos 2022 tarihinde <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/336272> adresinden alındı
- Fer, B. (2016). *19. Yüzyıl İstanbul Gravürlerinde Gündelik Hayat*. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Grabowski, B., & Fick, B. (2012). *Baskıresim. Kapsamlı Materyaller & Teknikler Rehberi*. (S. Atay-Eskier, & A. Z. Tunç, Çev.) İzmir: Karakalem Kitabevi Yayınları.
- Jean Duvet*. (2022, June 26). 01 Ağustos 2022 tarihinde https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Duvet#/media/File:M73_13.jpg adresinden alındı
- Silindir mühür. (t.y.). 30 Temmuz 2022 tarihinde https://tr.wikipedia.org/wiki/Silindir_mühür#/media/Dosya:Cylinder_seal_Shamash_Louvre_AO9132.jpg adresinden alındı
- Tekcan, S. S. (2008). Özgün Baskı. *Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi* (2. basım) içinde (C.3, s. 1203). İstanbul: YEM Yayınları.
- The Holy Family*. (tarih yok). 31 Temmuz 2022 tarihinde <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/358249> adresinden alındı
- The Temptation of St Anthony (Schongauer)*. (2022, Nisan 14). 30 Temmuz 2022 tarihinde [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Temptation_of_St_Anthony_\(Schongauer\)](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Temptation_of_St_Anthony_(Schongauer)) adresinden alındı
- Ustabulut, U. B., Bayrak, F., & Konuk, Y. K. (2021). İngiliz Gravür Sanatının Öncüsü Thomas Bewick'in Hayatı ve Chicago Sanat Enstitüsü'nde Sergilenen Eserleri. *Akademi Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(24), 510-531. <https://www.doi.org/10.34189/asbd.8.24.008>